TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

REPORTE TÉCNICO: GENERACIÓN DEL ESQUEMA FÍSICO EN SGBD Y SCRIPT LDD (SQL)

Asignatura: Sistemas de Bases de Datos

Docente: Ruben Miguel Riojas Rodríguez

Alumno: Eduardo Salazar Martínez

1. Planteamiento del Problema y Objetivos de la Práctica 3.2

El presente reporte técnico documenta formalmente el desarrollo, la construcción e implementación física del esquema de base de datos relacional para el sistema de información de la **Clínica Salud Total**. La práctica se enfoca en traducir el modelo relacional lógico previamente diseñado en la Tarea 3.1 a un esquema físico completamente operativo en el Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) **Microsoft SQL Server Express (T-SQL)**, mediante la extracción y validación de un script formal de Lenguaje de Definición de Datos (LDD/DDL).

Los objetivos específicos alcanzados en esta actividad comprenden:

- Traducción rigurosa de los tipos de datos lógicos a tipos de datos físicos nativos de SQL Server (INT IDENTITY, VARCHAR, DATE, TIME, DECIMAL, VARCHAR(MAX)).
- Codificación explícita de restricciones de integridad de entidad (PRIMARY KEY), integridad referencial (FOREIGN KEY) y de dominio (CHECK, NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT).
- Resolución de conflictos de arquitectura T-SQL en SQL Server, específicamente el Error 1785 (Multiple Cascade Paths) mediante la configuración de cláusulas de acción referencial ON DELETE NO ACTION.
- Poblado masivo con más de 300 registros de prueba y ejecución de pruebas de esfuerzo para validar la integridad referencial y el bloqueo de borrados en cascada no autorizados.

2. Especificación del Script LDD (SQL) y Reglas de Acción Referencial

La implementación física en Microsoft SQL Server Express requirió definir reglas explícitas de acción referencial (ON DELETE / ON UPDATE) para mantener la consistencia del expediente médico y evitar anomalías de huérfanos o ciclos de cascada. A continuación se resumen los patrones aplicados:

Patrón de Relación	Cláusula Referencial en SQL Server	Justificación Semántica en Clínica Salud Total
Superclase -> Subclase (PERSONA -> PACIENTE / MEDICO)	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE	Al dar de baja el registro base de una persona, sus perfiles especializados se eliminan automáticamente para mantener sincronizado el expediente.
Entidad Base -> Multivalorado (PERSONA -> PERSONA_TELEFONO)	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE	Los teléfonos pertenecen a la persona. La baja de la persona elimina automáticamente sus números de contacto en cascada.
Entidad -> Transaccional (PACIENTE / MEDICO -> CITA)	ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION	Protección de Historial: Impide la baja de un paciente o médico con citas registradas. Resuelve el Error 1785 (Multiple Cascade Paths) en T-SQL.
Agregación 1:1 (CITA -> CONSULTA)	ON DELETE CASCADE ON UPDATE NO ACTION	La atención médica de consulta y sus prescripciones dependen directamente de la existencia de la cita previa programada.
Relación N:M (RECETA <-> MEDICAMENTO)	ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION	Protección de Catálogo: Se prohíbe eliminar un medicamento del catálogo si ya ha sido prescrito en recetas médicas emitidas.

3. Diccionario de Datos del Esquema Físico (11 Tablas Relacionales)

A continuación se especifican en detalle las 11 tablas relacionales del esquema físico de la base de datos implementada en Microsoft SQL Server Express, incluyendo campos, tipos de datos físicos, longitudes, aceptabilidad de nulos, restricciones de clave y reglas de validación (CHECK / DEFAULT):

Tabla 1: PERSONA (Entidad Superclase Base)

Campo	Tipo Dato Físico	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
ID_Persona	INT	4 bytes	NO	PK	IDENTITY(1,1)	Identificador único correlativo de la persona.
Primer_Nombre	VARCHAR	50	NO	Ninguna	Texto obligatorio	Primer nombre de la persona.
Apellido_Paterno	VARCHAR	50	NO	Ninguna	Texto obligatorio	Primer apellido de la persona.
Apellido_Materno	VARCHAR	50	SI	Ninguna	Opcional	Segundo apellido de la persona.
Calle	VARCHAR	100	NO	Ninguna	Texto obligatorio	Nombre de la calle del domicilio.
Numero	VARCHAR	20	NO	Ninguna	Texto obligatorio	Número exterior e interior.
Colonia	VARCHAR	100	NO	Ninguna	Texto obligatorio	Colonia o asentamiento urbano.
Codigo_Postal	VARCHAR	5	NO	Ninguna	Formato 5 dígitos	Código postal del domicilio.
Fecha_Nacimiento	DATE	3 bytes	NO	Ninguna	Formato YYYY-MM-DD	Fecha de nacimiento de la persona.
Edad_Derivado	INT	4 bytes	SI	Ninguna	Campo calculado	Edad calculada en años.

Tabla 2: PERSONA_TELEFONO (Atributo Multivalorado)

Campo	Tipo Dato Físico	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
ID_Persona	INT	4 bytes	NO	PK / FK	FK -> PERSONA(ID_Persona)	Identificador de la persona titular.
Telefono	VARCHAR	15	NO	PK	Dígitos telefónicos	Número de contacto telefónico.

Tabla 3: PACIENTE (Subclase de Especialización 1:1)

Campo	Tipo Dato Físico	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
Num_Expediente	VARCHAR	20	NO	PK	Formato EXP-YYYY-XXX	Número único de expediente clínico.
ID_Persona	INT	4 bytes	NO	FK / UNQ	FK -> PERSONA(ID_Persona)	Persona vinculada al expediente.
Tipo_Sangre	VARCHAR	5	NO	Ninguna	CHECK (A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-)	Grupo sanguíneo y factor RH.

Tabla 4: DEPARTAMENTO (Catálogo / Entidad Fuerte)

Campo	Tipo Dato Físico	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
ID_Depto	INT	4 bytes	NO	PK	IDENTITY(1,1)	Identificador único del departamento.
Nombre_Depto	VARCHAR	100	NO	UNIQUE	Texto único	Nombre del departamento clínico.
Ubicacion	VARCHAR	100	NO	Ninguna	Piso / Edificio	Ubicación física en la clínica.

Tabla 5: MEDICO (Subclase de Especialización 1:1)

Campo	Tipo Dato Físico	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
Num_Cedula	VARCHAR	20	NO	PK	Formato CED-XXXXXX	Cédula profesional del médico.
ID_Persona	INT	4 bytes	NO	FK / UNQ	FK -> PERSONA(ID_Persona)	Persona asociada al perfil médico.
Fecha_Contratacion	DATE	3 bytes	NO	Ninguna	Formato YYYY-MM-DD	Fecha de ingreso laboral a la clínica.
ID_Depto	INT	4 bytes	NO	FK	FK -> DEPARTAMENTO(ID_Depto)	Departamento clínico de adscripción.

Tabla 6: MEDICO_ESPECIALIDAD (Atributo Multivalorado)

Campo	Tipo Dato Físico	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
Num_Cedula	VARCHAR	20	NO	PK / FK	FK -> MEDICO(Num_Cedula)	Cédula del médico especialista.
Especialidad	VARCHAR	100	NO	PK	Texto especializado	Nombre de la especialidad acreditada.

Tabla 7: CITA (Entidad Transaccional 1:N)

Campo	Tipo Dato Físico	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
Folio_Cita	INT	4 bytes	NO	PK	IDENTITY(1,1)	Folio correlativo único de la cita.
Fecha	DATE	3 bytes	NO	Ninguna	Formato YYYY-MM-DD	Fecha programada para la cita.

Campo	Tipo Dato Físico	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
Hora	TIME	3 bytes	NO	Ninguna	Formato HH:MM:SS	Hora programada para la cita.
Estado	VARCHAR	20	NO	Ninguna	DEFAULT 'Programada', CHECK	Estado (Programada/Completada/Cancelada).
Num_Expediente	VARCHAR	20	NO	FK	FK -> PACIENTE(Num_Expediente)	Expediente del paciente solicitante.
Num_Cedula	VARCHAR	20	NO	FK	FK -> MEDICO(Num_Cedula)	Cédula del médico asignado.

Tabla 8: CONSULTA (Agregación 1:1 con CITA)

Campo	Tipo Dato Físico	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
ID_Consulta	INT	4 bytes	NO	PK	IDENTITY(1,1)	Identificador único de la consulta.
Folio_Cita	INT	4 bytes	NO	FK / UNQ	FK -> CITA(Folio_Cita)	Folio de la cita atendida.
Diagnostico	VARCHAR(MAX)	Max 2GB	NO	Ninguna	Texto extenso	Diagnóstico clínico detallado.
Costo_Base	DECIMAL	10,2	NO	Ninguna	CHECK (Costo_Base >= 0)	Costo financiero de la consulta médica.

Tabla 9: RECETA (Entidad Transaccional)

Campo	Tipo Dato Físico	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
Folio_Receta	INT	4 bytes	NO	PK	IDENTITY(1,1)	Folio correlativo de receta médica.
ID_Consulta	INT	4 bytes	NO	FK	FK -> CONSULTA(ID_Consulta)	Consulta donde se emite la receta.
Fecha_Emision	DATE	3 bytes	NO	Ninguna	DEFAULT CAST(GETDATE() AS DATE)	Fecha de emisión de la receta.

Tabla 10: MEDICAMENTO (Catálogo de Farmacia)

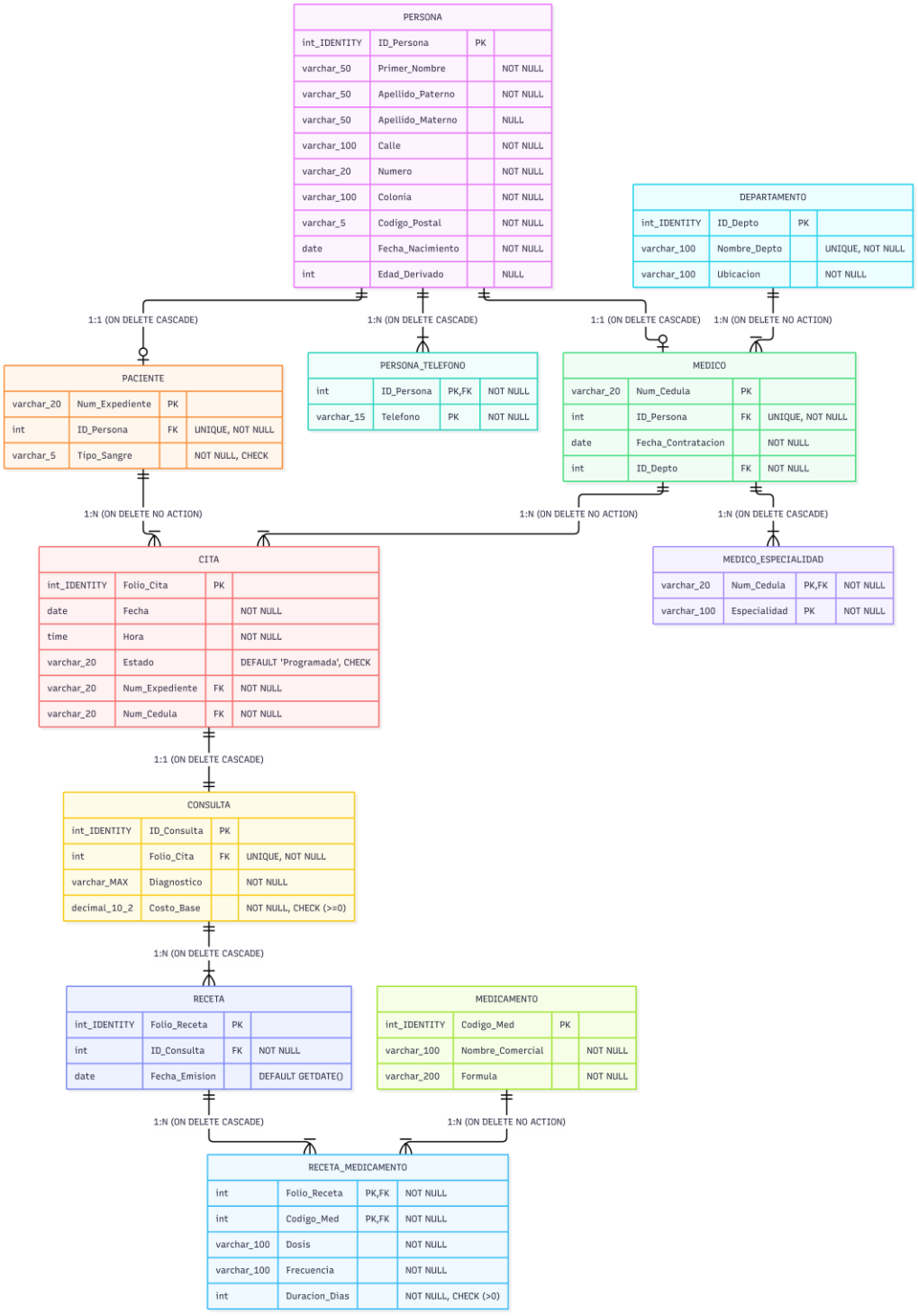
Campo	Tipo Dato Físico	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
Codigo_Med	INT	4 bytes	NO	PK	IDENTITY(1,1)	Código interno del medicamento.
Nombre_Comercial	VARCHAR	100	NO	Ninguna	Texto de marca	Nombre comercial de farmacia.
Formula	VARCHAR	200	NO	Ninguna	Sustancia activa	Fórmula y composición química.

Tabla 11: RECETA_MEDICAMENTO (Relación N:M)

Campo	Tipo Dato Físico	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
Folio_Receta	INT	4 bytes	NO	PK / FK	FK -> RECETA(Folio_Receta)	Folio de receta prescrita.
Codigo_Med	INT	4 bytes	NO	PK / FK	FK -> MEDICAMENTO(Codigo_Med)	Código de medicamento surtido.
Dosis	VARCHAR	100	NO	Ninguna	Ej. '500 mg cada 8 hrs'	Dosis por toma prescrita.
Frecuencia	VARCHAR	100	NO	Ninguna	Ej. 'Cada 8 horas'	Intervalo de administración.
Duracion_Dias	INT	4 bytes	NO	Ninguna	CHECK (Duracion_Dias > 0)	Días totales de tratamiento.

4. Diagrama del Esquema Físico Generado por el SGBD (Mermaid / T-SQL)

La estructura física del modelo relacional fue compilada y validada en Microsoft SQL Server Express. A continuación se presenta el código Mermaid que documenta el diagrama de esquema físico generado, reflejando las 11 tablas, sus tipos de datos nativos T-SQL y sus cláusulas referenciales físicas:



5. Evidencias de Ejecución y Pruebas de Integridad en SGBD

Se ejecutaron pruebas de estrés y validación en Microsoft SQL Server Express utilizando el script de inserción masiva (inserts_masivos_sqlserver.sql), confirmando los siguientes resultados operativos:

	Folio_Cita	Fecha	Hora	Estado	Num_Expediente	Num_Cedula
1	1	2026-06-24	15:00:00.0000000	Programada	EXP-2026-035	CED-8000011
2	2	2026-08-12	13:00:00.0000000	Programada	EXP-2026-060	CED-8000012
3	3	2026-02-27	09:00:00.0000000	Completada	EXP-2026-065	CED-8000011
4	4	2026-09-19	09:00:00.0000000	Completada	EXP-2026-080	CED-8000018
5	5	2026-05-10	10:00:00.0000000	Completada	EXP-2026-048	CED-8000001
6	6	2026-10-05	15:00:00.0000000	Programada	EXP-2026-064	CED-8000004
7	7	2026-05-04	12:00:00.0000000	Programada	EXP-2026-026	CED-8000020
8	8	2026-02-28	11:00:00.0000000	Completada	EXP-2026-012	CED-8000015
9	9	2026-04-12	09:00:00.0000000	Cancelada	EXP-2026-076	CED-8000015
10	10	2026-06-18	10:00:00.0000000	Completada	EXP-2026-012	CED-8000006
11	11	2026-10-21	15:00:00.0000000	Cancelada	EXP-2026-072	CED-8000006
12	12	2026-08-08	13:00:00.0000000	Completada	EXP-2026-007	CED-8000019
13	13	2026-08-13	09:00:00.0000000	Completada	EXP-2026-013	CED-8000013
14	14	2026-06-13	14:00:00.0000000	Cancelada	EXP-2026-079	CED-8000011
15	15	2026-05-03	14:00:00.0000000	Completada	EXP-2026-048	CED-8000018
16	16	2026-05-18	10:00:00.0000000	Completada	EXP-2026-049	CED-8000003
17	17	2026-01-14	14:00:00.0000000	Completada	EXP-2026-030	CED-8000007

	ID_Consulta	Folio_Cita	Diagnostico	Costo_Base
1	1	3	Esguince de tobillo grado I. Inmovilización parcial y ...	500.00
2	2	4	Lumbago no especificado y contractura muscular. ...	500.00
3	3	5	Dislipidemia mixta. Dieta hipograsa y estatinas.	800.00
4	4	8	Esguince de tobillo grado I. Inmovilización parcial y ...	650.00
5	5	10	Gastritis crónica agudizada. Se indica dieta astring...	650.00
6	6	12	Hipertensión arterial sistémica descompensada. S...	1200.00
7	7	13	Hipertensión arterial sistémica descompensada. S...	650.00
8	8	15	Lumbago no especificado y contractura muscular. ...	500.00
9	9	16	Lumbago no especificado y contractura muscular. ...	500.00
10	10	17	Diabetes mellitus tipo 2 en control regular. Se refue...	650.00
11	11	19	Faringoamigdalitis purulenta. Tratamiento antimicr...	500.00
12	12	20	Diabetes mellitus tipo 2 en control regular. Se refue...	800.00
13	13	21	Lumbago no especificado y contractura muscular. ...	650.00
14	14	22	Gastritis crónica agudizada. Se indica dieta astring...	500.00
15	15	23	Faringoamigdalitis purulenta. Tratamiento antimicr...	1200.00
16	16	24	Faringoamigdalitis purulenta. Tratamiento antimicr...	500.00
17	17	26	Cefalea tensional frecuente. Manejo de estrés y an...	1200.00

6. Conclusión Técnica y Referencias Bibliográficas

Conclusión Técnica: La implementación física del esquema de base de datos para la Clínica Salud Total en Microsoft SQL Server Express demuestra la efectividad de traducir un diseño relacional lógico a un entorno de producción real. La configuración explícita de restricciones de integridad de dominio y las reglas referenciales ON DELETE NO ACTION garantizan la protección del historial clínico y previenen anomalías de modificación o borrados accidentales en la institución.

Referencias Bibliográficas (Formato APA):

Date, C. J. (2004). Introducción a los sistemas de bases de datos (8a. ed.). Pearson Educación.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). Fundamentos de sistemas de bases de datos (7a. ed.). Pearson Education.

Microsoft Corporation. (2024). Transact-SQL Reference (Database Engine) - SQL Server. Microsoft Learn.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2014). Fundamentos de bases de datos (6a. ed.). McGraw-Hill.